

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE — CURZAS

Práctica de Laboratorio: Estructura de Repetición *FOR*

Cátedra: Introducción a la Programación | Carrera: TUASySL | Tiempo estimado: 20 minutos

■ Pautas Metodológicas y Reglas de la Cátedra

- Método de Polya (Fase 1 - Abstracción):** Cada problema contiene información narrativa de contexto (*ruido cognitivo*). Debes identificar los datos requeridos e ignorar los detalles irrelevantes.
- Convenciones PEP 8 de la Cátedra:** Nombra todas las variables y parámetros en **snake_case** (ejemplo: total_exceso). Nombra las constantes en **SCREAMING_SNAKE_CASE** (ejemplo: UMBRAL_EFICIENCIA). Evita letras aisladas (I, O, l).
- Estructura Obligatoria:** Resuelve los problemas utilizando el bucle de repetición fija **for** (iterando con `range()` o sobre secuencias de texto) y estructuras de selección condicional (`if-else` / `if-elif-else`).

■ Ficha Modelo de Análisis de Polya (Para completar por el estudiante)

Fase del Método	Pregunta Guía / Acciones del Estudiante	Espacio para la Respuesta
1. Comprender el problema	¿Cuáles son los datos de entrada indispensables y sus tipos? ¿Qué información superflua (ruido) debe ignorarse? ¿Cuáles son las constantes requeridas?	DATOS: _____ RUIDO: _____ CONSTANTES: _____
2. Concebir el plan	¿Qué acumulador o contador necesitas inicializar? ¿Cómo se estructura la secuencia en el bucle <code>for</code>? ¿Qué condición de selección (<code>if</code>) se debe evaluar?	ESTRATEGIA: _____ BUCLE: <code>for</code> ____ <code>in</code> ____: CONDICIÓN: <code>if</code> ____:
3. Ejecutar el plan	Escribir el script en Python respetando la indentación de 4 espacios (PEP 8) y la nomenclatura oficial.	[Escribir código Python en la hoja / IDE]
4. Visión retrospectiva	Realizar la prueba de escritorio (traza) con datos de prueba simulados y verificar el resultado final.	PRUEBA DE TRAZA: _____ RESULTADO ESPERADO: _____

■ Consignas de los Ejercicios Prácticos

Problema 1: Control de Consumo de Energía en Servidores

El centro de cómputos del edificio central del CURZAS en Viedma posee un panel de monitoreo conectado a una red de fibra óptica de 1 Gbps. Durante las jornadas de verano, la temperatura de la sala alcanza los 28 °C y el consumo de los racks se mide en kilowatts-hora (kWh).

Consigna: Escribir un script en Python que, utilizando un ciclo `for` con `range(1, 6)`, solicite al operador ingresar por teclado el consumo en kWh (float) de 5 servidores de archivos. Definir la constante `UMBRAL_EFICIENCIA = 120.0`. En cada iteración, si el consumo del servidor supera dicho umbral, sumar la diferencia excedente (`consumo - UMBRAL_EFICIENCIA`) a una variable acumuladora `total_exceso_kwh`. Al finalizar el bucle, imprimir por pantalla el total acumulado de energía excedente.

Problema 2: Auditoría de Claves Institucionales

La Tecnicatura Universitaria en Administración de Sistemas y Software Libre (TUASySL) dicta sus clases teóricas en el aula 3 equipada con un proyector HD de 3500 lúmenes. Para acceder al campus virtual de la Universidad Nacional del Comahue, los 45 estudiantes inscriptos deben utilizar una contraseña segura que cumpla con los estándares institucionales.

Consigna: Escribir un script que pida al usuario ingresar su clave de acceso (str). Utilizar un bucle for para recorrer la cadena caracter por caracter. Contar cuántas veces aparece el caracter especial '#'. Definir la constante MINIMO_CARACTERES_ESPECIALES = 2. Al finalizar el recorrido, evaluar mediante un if-else: si la cantidad de símbolos '#' contados es mayor o igual a MINIMO_CARACTERES_ESPECIALES, imprimir "Clave Segura Aprobada"; de lo contrario, imprimir "Clave Inválida: Se requieren al menos 2 símbolos #".

Problema 3: Control de Asistencia Semanal a Laboratorio

La biblioteca central del CURZAS en la orilla del río Negro atiende en el horario de 8:00 a 20:00 hs y posee un catálogo físico de más de 4.500 libros. Para las prácticas de laboratorio en computadoras, los estudiantes deben registrar su presencia mediante un código diario durante los 5 días hábiles de la semana.

Consigna: Escribir un script en Python que pida al usuario ingresar una cadena de 5 caracteres (str) representando la asistencia semanal (donde 'P' indica Presente y 'A' indica Ausente, por ejemplo 'P-P-A'). Recorrer la cadena con un bucle for contando la cantidad de presencias. Definir las constantes MINIMO_PROMOCION = 4 y MINIMO_REGULAR = 3. Al terminar el ciclo, evaluar la cantidad de presencias acumuladas con if-elif-else:

- Si es mayor o igual a MINIMO_PROMOCION, imprimir "Condición: Promocionado en Asistencia".
- Sino, si es mayor o igual a MINIMO_REGULAR, imprimir "Condición: Regular en Asistencia".
- Sino, imprimir "Condición: Libre por Inasistencias".

Problema 4: Promedio de Módulos Aprobados

El equipo docente de Introducción a la Programación publica los resultados de los parciales en la plataforma PEDCO / Moodle. La materia contempla un régimen de evaluación continua con 8 parciales cortos a lo largo del cuatrimestre, tomados los días martes en el laboratorio informático.

Consigna: Escribir un programa que utilice la función range(1, 9) en un bucle for para solicitar las notas de los 8 parciales (float). Definir la constante NOTA_APROBACION = 6.0. En cada iteración, si la nota es mayor o igual a NOTA_APROBACION, acumular el puntaje en la variable suma_notas_aprobadas e incrementar el contador cant_aprobados. Al finalizar el ciclo, si cant_aprobados > 0, calcular e imprimir el promedio de las notas aprobadas (suma_notas_aprobadas / cant_aprobados); de lo contrario, imprimir "No se registraron parciales aprobados".